



Année scolaire 2024 – 2025
Rédacteur : Mhoumadi Mwindjou

Serveur DHCP et DNS sur Debian 12

1. Introduction

Ce rapport présente les travaux pratiques réalisés dans le cadre du module Réseaux et Services Systèmes de la première année de BTS SIO option SISR. L'objectif principal consistait à déployer et configurer, sur une machine Debian, un serveur DHCP et un serveur DNS basé sur BIND9, afin d'assurer la gestion dynamique des adresses IP et la résolution de noms pour deux sous-réseaux locaux distincts.

Ce type de mise en œuvre est représentatif des infrastructures réseaux rencontrées en entreprise : la coexistence d'un service DHCP et d'un service DNS interne permet de simplifier l'administration du parc machines tout en garantissant une résolution de noms cohérente, aussi bien pour les ressources locales que pour les accès Internet.

1.1 Objectifs pédagogiques

Ce TP poursuivait les objectifs pédagogiques suivants :

- Maîtriser le calcul et la configuration de sous-réseaux avec des masques de longueur variable (VLSM).
- Déployer et configurer le service isc-dhcp-server pour l'attribution dynamique d'adresses IP sur deux LANs.
- Installer et paramétrer BIND9 pour la résolution DNS interne et le transfert vers des résolveurs publics.
- Valider le bon fonctionnement de l'infrastructure via des tests depuis les postes clients.
- Automatiser la configuration du fichier `/etc/resolv.conf` côté client grâce à l'outil `resolvconf`.

1.2 Environnement technique

Les travaux pratiques ont été réalisés dans un environnement virtualisé sous **VMware Workstation**. La topologie comprend :

- Un serveur Debian 12 (Bookworm) équipé de trois interfaces réseau : ens33 (accès Internet via DHCP), ens36 (LAN 1), ens37 (LAN 2).
- Deux machines virtuelles clientes Debian connectées respectivement sur VMnet2 (LAN 1) et VMnet3 (LAN 2).

2. Analyse et dimensionnement des sous-réseaux

Avant toute configuration, il est nécessaire de dimensionner précisément les deux sous-réseaux afin de déterminer les plages d'adresses disponibles, les masques de sous-réseaux et les adresses réservées (réseau et broadcast).

2.1 Calcul des sous-réseaux

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques de chaque sous-réseau :

Paramètre	LAN 1 (1.1.1.0/28)	LAN 2 (2.2.2.0/29)
Adresse réseau	1.1.1.0	2.2.2.0
Masque de sous-réseau	255.255.255.240	255.255.255.248
Notation CIDR	/28	/29
Passerelle (Gateway)	1.1.1.1	2.2.2.1
Plage DHCP	1.1.1.2 - 1.1.1.14	2.2.2.2 - 2.2.2.6
Adresse de broadcast	1.1.1.15	2.2.2.7
Nombre d'hôtes utilisables	14	6
Interface serveur	ens36	ens37

Le masque /28 réserve 28 bits pour l'identifiant réseau, laissant 4 bits pour les adresses hôtes, soit $2^4 = 16$ adresses brutes, dont 14 utilisables (en excluant l'adresse réseau et le broadcast). De même, le masque /29 laisse 3 bits, produisant $2^3 = 8$ adresses, dont 6 utilisables.

2.2 Configuration des interfaces réseau du serveur

Les interfaces réseau ont été configurées de manière statique dans le fichier `/etc/network/interfaces`, en assignant au serveur les adresses de passerelle de chaque sous-réseau :

Contenu du fichier `/etc/network/interfaces` :

```
# Interface LAN 1 (1.1.1.0/28)
auto ens36
iface ens36 inet static
    address 1.1.1.1
    netmask 255.255.255.240
```

```
# Interface LAN 2 (2.2.2.0/29)
auto ens37
iface ens37 inet static
    address 2.2.2.1
```

```
netmask 255.255.255.248
```

Après modification du fichier, le service réseau a été redémarré avec la commande :

```
systemctl restart networking
```

La vérification via **ip -c a** a confirmé que les interfaces ens36 et ens37 étaient bien montées avec les adresses attendues.

```
root@debian:/home/debian# nano /etc/network/interfaces
root@debian:/home/debian# systemctl restart networking
root@debian:/home/debian# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
    default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
    UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:17:dc:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.203.139/24 brd 192.168.203.255 scope global dynamic ens3
3
    valid_lft 1792sec preferred_lft 1792sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe17:dca1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
    UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:17:dc:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s4
    inet 1.1.1.1/28 brd 1.1.1.15 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe17:dca1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
    UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:17:dc:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 2.2.2.1/8 brd 2.255.255.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe17:dcb5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

3. Configuration du serveur DHCP

3.1 Installation du service

Le service DHCP utilisé est `isc-dhcp-server`, paquet standard dans les distributions Debian. L'installation s'effectue via :

```
apt install isc-dhcp-server -y
```

3.2 Configuration de `/etc/default/isc-dhcp-server`

Il convient d'abord d'indiquer sur quelles interfaces le serveur DHCP doit écouter. Le paramètre `INTERFACESv4` est renseigné comme suit :

```
INTERFACESv4="ens36 ens37"  
INTERFACESv6=""
```

3.3 Configuration de `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

Le fichier `dhcpd.conf` définit les deux étendues (scopes) DHCP, une par sous-réseau. Chaque étendue précise la plage d'adresses attribuables, la passerelle, le serveur DNS à transmettre aux clients, ainsi que les durées de bail :

Portail LAN 1 :

```
subnet 1.1.1.0 netmask 255.255.255.240 {  
    range 1.1.1.2 1.1.1.14;           # Plage d'adresses attribuables  
    option routers 1.1.1.1;           # Passerelle par défaut  
    option domain-name-servers 1.1.1.1; # Serveur DNS (BIND9)  
    default-lease-time 600;           # Bail par défaut : 10 min  
    max-lease-time 7200;              # Bail maximum : 2 h  
}
```

Portail LAN 2 :

```
subnet 2.2.2.0 netmask 255.255.255.248 {  
    range 2.2.2.2 2.2.2.6;  
    option routers 2.2.2.1;  
    option domain-name-servers 2.2.2.1;  
    default-lease-time 600;  
    max-lease-time 7200;  
}
```

3.4 Démarrage et activation du service

Une fois la configuration validée, le service est redémarré et activé au démarrage :

```
systemctl restart isc-dhcp-server
systemctl enable isc-dhcp-server
```

La commande `systemctl status isc-dhcp-server` a confirmé l'état active (running) du service.

```
root@debian:/home/debian# systemctl restart isc-dhcp-server
root@debian:/home/debian# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Tue 2025-04-08 03:30:14 CDT; 11s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 955 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exite>
    Tasks: 1 (limit: 2262)
   Memory: 4.5M
      CPU: 35ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─967 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens36 >

Apr 08 03:30:12 debian systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LS>
Apr 08 03:30:12 debian isc-dhcp-server[955]: Launching IPv4 server only.
Apr 08 03:30:12 debian dhcpd[967]: Wrote 0 leases to leases file.
Apr 08 03:30:12 debian dhcpd[967]: Server starting service.
Apr 08 03:30:14 debian isc-dhcp-server[955]: Starting ISC DHCPv4 server:>
Apr 08 03:30:14 debian systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB>
lines 1-17/17 (END)
```

4. Configuration du serveur DNS (BIND9)

4.1 Installation de BIND9

BIND9 (Berkeley Internet Name Domain) est le serveur DNS de référence sous Linux. Son installation inclut également le paquet bind9utils pour disposer des outils de diagnostic :

```
apt install bind9 bind9utils -y
```

4.2 Configuration des options globales — named.conf.options

Le fichier /etc/bind/named.conf.options contrôle le comportement général du serveur DNS. Les paramétrages suivants ont été appliqués conformément au cahier des charges :

- Redirecteurs (forwarders) : les requêtes ne relevant pas du domaine local sont transmises aux serveurs DNS publics 8.8.8.8 (Google), 8.8.4.4 et 10.190.4.1.
- Désactivation de DNSSEC : dnssec-validation no; (l'option dnssec-enable étant obsolète depuis BIND 9.16, son utilisation a provoqué une erreur au démarrage, corrigée après diagnostic).
- Désactivation de l'écoute IPv6 : listen-on-v6 { none; };
- Écoute restreinte aux interfaces LAN : listen-on { 1.1.1.1; 2.2.2.1; };
- Autorisation des requêtes de n'importe quel client : allow-query { any; };

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // IF there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
        10.190.4.1;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation no;

    listen-on {1.1.1.1; 2.2.2.1; };
    listen-on-v6 { none; };
    allow-query { any; };
};
```

4.3 Déclaration de la zone locale — named.conf.local

La zone de résolution directe pour le domaine mwin.sio est déclarée dans /etc/bind/named.conf.local :

```
zone "mwin.sio" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.mwin.sio";
};
```


4.4 Fichier de zone — /etc/bind/db.mwin.sio

Le fichier de zone contient les enregistrements de ressources (Resource Records) permettant la résolution des noms du domaine local mwin.sio. Le tableau ci-dessous liste les enregistrements configurés :

Nom d'hôte	Type	Adresse IP	Description
ROUTER.mwin.sio	A	1.1.1.1	Enregistrement du serveur routeur
ns.mwin.sio	A	1.1.1.1	Serveur de noms (NS)
client1.mwin.sio	A	1.1.1.2	Client sur LAN 1
client2.mwin.sio	A	2.2.2.2	Client sur LAN 2

Le contenu complet du fichier de zone est le suivant :

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.mwin.sio *
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.mwin.sio. root.mwin.sio. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.mwin.sio.
ns        IN      A        1.1.1.1
ROUTER    IN      A        1.1.1.1      ; Enregistrement pour le serveur
client1   IN      A        1.1.1.2      ; Enregistrement pour client1 sur
client2   IN      A        2.2.2.2      ; Enregistrement pour client2 sur
```

4.5 Redémarrage et vérification

Après configuration, BIND9 est redémarré :

```
systemctl restart bind9
```

La commande `systemctl status bind9` a confirmé l'état active (running). Un test de résolution depuis le serveur a validé la configuration :

```
root@debian:/home/debian# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-04-08 05:01:28 CDT; 45min ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 1064 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 6 (limit: 2262)
    Memory: 32.8M
       CPU: 391ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─1064 /usr/sbin/named -f -u bind
```


5. Tests et validation

L'étape de validation vise à vérifier le bon fonctionnement de l'infrastructure dans sa globalité : attribution DHCP, résolution DNS locale et accès aux ressources Internet.

5.1 Tests depuis le serveur

Avant de connecter les clients, les enregistrements DNS ont été testés en interne depuis le serveur :

```
root@debian:/home/debian# nslookup ROUTER.mwin.sio 1.1.1.1
Server:          1.1.1.1
Address:         1.1.1.1#53

Name:   ROUTER.mwin.sio
Address: 1.1.1.1
```

5.2 Tests sur LAN 1 — client connecté sur VMnet2

Le client a été connecté à l'interface VMnet2 correspondant au LAN 1. Après démarrage, les vérifications suivantes ont été réalisées :

1. Vérification de l'adresse IP obtenue via DHCP : `ip -c a` → Résultat : 1.1.1.3/28 (dans la plage attendue).
2. Vérification du fichier `/etc/resolv.conf` : `cat /etc/resolv.conf` → Résultat : nameserver 1.1.1.1 (correctement peuplé par resolvconf).
3. Résolution DNS locale : `nslookup client1.mwin.sio 1.1.1.1` → Résultat : 1.1.1.2 (correct).

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Apr  8 04:19:37 CDT 2025 on tty1
debian@debian:~$ sudo su
root@debian:/home/debian# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:31:d0:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 1.1.1.3/28 brd 1.1.1.15 scope global dynamic ens33
        valid_lft 586sec preferred_lft 586sec
    inet6 fe80::5056:31d0:65ff:fe00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/debian# .bash_history
```

```
root@debian:/home/debian# cat /etc/resolv.conf
nameserver 1.1.1.1
root@debian:/home/debian# _
```

5.3 Tests sur LAN 2 — client connecté sur VMnet3

Le client a ensuite été déplacé sur l'interface VMnet3 (LAN 2) :

4. Vérification de l'adresse IP obtenue via DHCP : `ip -c a` → Résultat : 2.2.2.4/29 (dans la plage attendue).
5. Vérification du fichier `/etc/resolv.conf` : `cat /etc/resolv.conf` → Résultat : nameserver 2.2.2.1 (correctement mis à jour).
6. Résolution DNS locale : `nslookup client2.mwin.sio 2.2.2.1` → Résultat : 2.2.2.2 (correct).

```

Password:
Linux debian 6.1.0-10-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.37-1 (2023-07-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Apr  8 05:59:25 CDT 2025 on tty1
debian@debian:~$ sudo su
root@debian:/home/debian# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:2c:49:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp2s1
    inet 2.2.2.4/29 brd 2.2.2.7 scope global dynamic ens33
        valid_lft 586sec preferred_lft 586sec
    inet6 fe80::2050:562c:49c0:0000/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/debian# cat /etc/resolv.conf
nameserver 2.2.2.1
root@debian:/home/debian# _

```

6. Bonus — Automatisation de `/etc/resolv.conf`

Le bonus consistait à automatiser la mise à jour du fichier `/etc/resolv.conf` sur le client lors des échanges DHCP, afin que le serveur DNS correct soit toujours renseigné sans intervention manuelle.

6.1 Installation de `resolvconf`

L'outil `resolvconf` est un gestionnaire de configuration DNS qui s'intègre aux scripts DHCP et met à jour dynamiquement le fichier `/etc/resolv.conf` :

```
apt install resolvconf -y
```

6.2 Désactivation de `systemd-resolved`

Pour éviter les conflits entre `resolvconf` et le résolveur système `systemd-resolved`, ce dernier a été désactivé :

```
systemctl stop systemd-resolved  
systemctl disable systemd-resolved
```

6.3 Résultat

Dès l'obtention d'un bail DHCP, le fichier `/etc/resolv.conf` est automatiquement mis à jour avec l'adresse du serveur DNS communiquée par le serveur DHCP (option `domain-name-servers`). Ce mécanisme garantit une configuration DNS cohérente sans intervention manuelle, quel que soit le sous-réseau sur lequel le client est connecté.

7. Difficultés rencontrées et solutions apportées

La réalisation de ce TP a nécessité de résoudre plusieurs problèmes techniques :

7.1 Erreur au démarrage de BIND9 — option `dnssec-enable` obsolète

Problème : lors du premier démarrage de BIND9, le service refusait de démarrer. L'option `dnssec-enable`, présente dans de nombreux tutoriels, est devenue obsolète depuis BIND 9.16 et provoque une erreur de parsing dans les versions récentes.

Diagnostic : la commande `named -g -d 3` a permis d'obtenir un journal détaillé des erreurs et d'identifier précisément la ligne problématique.

Solution : suppression de la directive `dnssec-enable` et remplacement par `dnssec-validation no`; uniquement.

7.2 Conflits de résolution DNS sur le client

Problème : sur le client, le fichier `/etc/resolv.conf` était géré par `systemd-resolved`, ce qui entraînait un conflit avec `resolvconf` et empêchait la mise à jour automatique.

Solution : désactivation de `systemd-resolved` et installation de `resolvconf` pour reprendre le contrôle de la configuration DNS.

8. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète comprenant un serveur DHCP et un serveur DNS interne, sur un système Debian en environnement virtualisé. Les compétences suivantes ont été développées et consolidées :

- Calcul et maîtrise du sous-réseautage (VLSM) pour deux LAN de tailles différentes.
- Configuration du service `isc-dhcp-server` avec deux étendues distinctes et des paramètres spécifiques (routeur, DNS, durée de bail).
- Paramétrage avancé de BIND9 : zone interne, enregistrements de type A, redirections DNS publics, désactivation de l'IPv6 et de DNSSEC.
- Automatisation de la configuration DNS côté client via `resolvconf`.
- Débogage systématique à l'aide des outils `nslookup`, `ip`, `systemctl` et `named -g -d 3`.

L'ensemble de l'infrastructure est fonctionnel : les clients obtiennent une adresse IP dynamique conformément à leur sous-réseau, la résolution DNS locale et Internet opère correctement, et le fichier `/etc/resolv.conf` est mis à jour automatiquement. Ce TP constitue une base solide pour aborder des configurations plus avancées telles que la résolution DNS inverse, le DDNS (Dynamic DNS) ou l'intégration avec un annuaire LDAP/Active Directory.